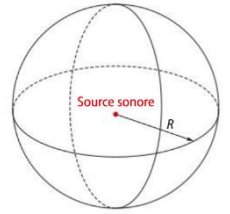
**I Intensité sonore et atténuation****1) Intensité sonore**

Lorsqu'une onde sonore est émise avec une certaine puissance acoustique P par une source ponctuelle, elle se propage dans toutes les directions de l'espace. À chaque instant, la surface atteinte par cette onde est une sphère de surface S .

$$S = 4\pi R^2$$



L'**intensité sonore**, notée I , est la puissance transportée par l'onde sonore par unité de surface S .

$$I = \frac{P}{S}$$

I : Intensité sonore en W.m^{-2}
 P : Puissance de l'onde sonore en W
 S : surface en m^2

L'oreille humaine perçoit des sons dont d'intensité sonore est comprise entre :

- une valeur minimale : le seuil d'audibilité, qui vaut : $I_0 = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$;
- une valeur maximale : le seuil de douleur qui vaut environ : $I_{\text{max}} = 1 \text{ W.m}^{-2}$.

2) Niveau d'intensité sonore

La relation entre intensité sonore et sensation auditive n'est pas linéaire. On définit une échelle permettant plus proche de la sensation auditive : c'est le **niveau d'intensité sonore**.



Le **niveau d'intensité sonore** se note L (comme level) et se mesure en **décibel** (symbole : dB). Il se mesure avec un **sonomètre**.

$$L = 10 \times \log \frac{I}{I_0}$$

L : niveau d'intensité sonore en décibel (dB)
 I : Intensité sonore en W.m^{-2}
 $I_0 = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$ (seuil d'audibilité)

Remarque : les intensités sonores s'ajoutent ($I = I_1 + I_2$) mais pas les niveaux d'intensité sonores ($L \neq L_1 + L_2$).

Exercices :

1) Calculer le niveau d'intensité sonore correspondant à $I = 1,5 \times 10^{-7} \text{ W.m}^{-2}$.

$$L = 10 \times \log \left(\frac{I}{I_0} \right) = 10 \times \log \left(\frac{1,5 \times 10^{-7}}{10^{-12}} \right) = \underline{\underline{52 \text{ dB}}}$$

2) Calculer l'intensité sonore correspondant à $L = 65 \text{ dB}$.

$$L = 10 \times \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \Leftrightarrow \log \left(\frac{I}{I_0} \right) = \frac{L}{10} \Leftrightarrow I = I_0 \times 10^{\frac{L}{10}} = 10^{-12} \times 10^{\frac{65}{10}} = \underline{\underline{3,2 \times 10^{-6} \text{ W.m}^{-2}}}$$

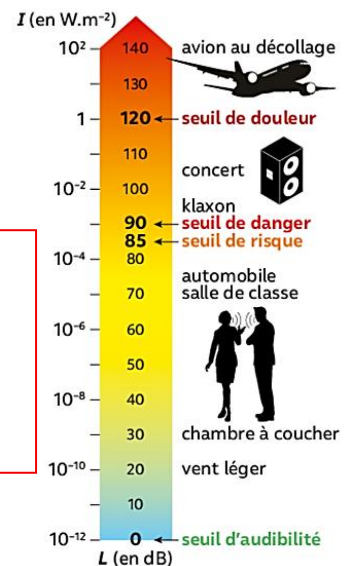
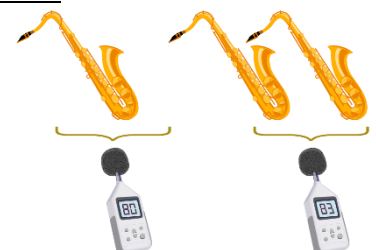
3) Que se passe-t-il pour L si on place côte à côte deux sources sonores de même intensité sonore I ?

Il en résulte un son d'intensité sonore $I' = 2I$

$$\text{On en déduit : } L' = 10 \times \log \left(\frac{2I}{I_0} \right) = 10 \times \log \left(2 \times \frac{I}{I_0} \right)$$

$$L' = 10 \times \log \left(\frac{I}{I_0} \right) + 10 \times \log (2) = L + 3 \text{ dB}$$

Lorsque l'intensité sonore I est multipliée par 2, le niveau d'intensité sonore L **augmente de 3 dB**.



4) Une guitare joue une note avec un niveau d'intensité sonore $L_1 = 75 \text{ dB}$. Une seconde guitare joue la même note avec un niveau d'intensité sonore $L_2 = 70 \text{ dB}$.

Avec quel niveau d'intensité sonore cette note sera-t-elle perçue par un spectateur ?

$$L_1 = 10 \times \log \left(\frac{I_1}{I_0} \right) \Leftrightarrow I_1 = I_0 \times 10^{\frac{L_1}{10}} = 10^{-12} \times 10^{\frac{75}{10}} = 3,2 \times 10^{-5} \text{ W.m}^{-2}$$

$$L_2 = 10 \times \log \left(\frac{I_2}{I_0} \right) \Leftrightarrow I_2 = I_0 \times 10^{\frac{L_2}{10}} = 10^{-12} \times 10^{\frac{70}{10}} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ W.m}^{-2}$$

$$I_{\text{totale}} = I_1 + I_2 = 3,2 \times 10^{-5} + 1,0 \times 10^{-5} = 4,2 \times 10^{-5} \text{ W.m}^{-2}$$

$$L_{\text{total}} = 10 \times \log \left(\frac{I_{\text{totale}}}{I_0} \right) = 10 \times \log \left(\frac{4,2 \times 10^{-5}}{10^{-12}} \right) = \underline{\underline{76,2 \text{ dB}}}$$



3) Atténuation du son

Lorsqu'une onde se propage, l'énergie qu'elle transporte se répartit sur une surface de plus en plus grande. L'intensité sonore, et donc le niveau d'intensité sonore, diminuent. On parle alors d'atténuation géométrique.

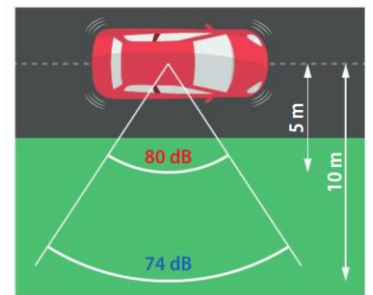
Exemple : Quand la distance entre la source et le récepteur **double**, la puissance transportée se répartit sur une surface quatre fois plus grande ($S = 4 \pi R^2$).

Il en résulte un son d'intensité sonore $I' = \frac{I}{4}$

$$\text{On en déduit : } L' = 10 \times \log \left(\frac{I'}{I_0} \right) = 10 \times \log \left(\frac{1}{4} \times \frac{I}{I_0} \right)$$

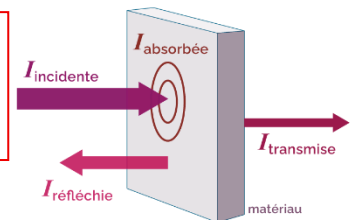
$$L' = 10 \times \log \left(\frac{1}{4} \right) + 10 \times \log \left(\frac{I}{I_0} \right) = L - 6 \text{ dB}$$

Quand la distance entre la source et le récepteur double, le niveau d'intensité sonore diminue de 6 dB.



Le phénomène d'atténuation sonore peut également être amplifié selon la nature des matériaux traversés par l'onde. On parle alors d'atténuation par absorption.

Applications : isolation sonore des habitations, bouchons d'oreille, ...



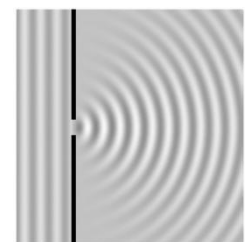
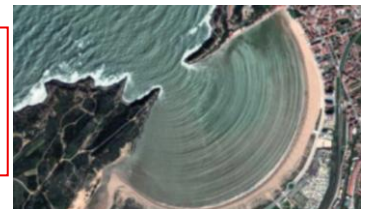
II La diffraction

1) Présentation et conditions d'observation

La diffraction est une propriété des ondes qui se manifeste par un étalement des directions de propagation de l'onde, lorsqu'une onde rencontre une ouverture (ou un obstacle).

L'onde ne se propage plus de façon rectiligne après l'obstacle ou l'ouverture. Ce phénomène est d'autant plus marqué que la taille de l'ouverture est petite.

Lors de la diffraction, il n'y a pas de modification de la longueur d'onde.

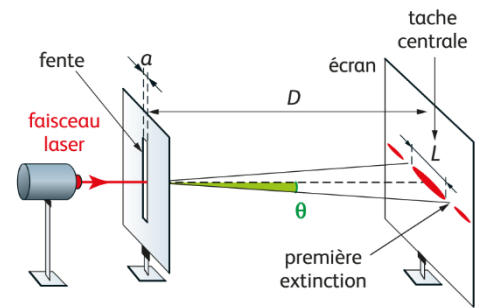


- Pour les **ondes mécaniques**, le phénomène de diffraction a lieu si la dimension de l'ouverture est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde λ de l'onde mécanique.
- Pour les **ondes lumineuses** monochromatiques (comme le laser), le phénomène a lieu avec des ouvertures jusqu'à 100 fois plus grandes que la longueur d'onde de l'onde lumineuse.

2) Angle caractéristique de diffraction

Pour des ondes lumineuses, la tache centrale de diffraction (délimitée par les deux premières extinctions) permet de définir un angle caractéristique de diffraction θ .

C'est l'angle sous lequel est vue la moitié de la tache centrale depuis la fente.



Dans le cas d'une fente rectangulaire de largeur a , on a la relation :

$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$

θ : angle caractéristique en radian (rad)

λ : longueur d'onde de l'onde incidente en mètre (m)

a : largeur de la fente en mètre (m)

On constate que l'angle caractéristique de diffraction augmente lorsque la largeur de la fente diminue.

Plus on éloigne l'écran de la fente, plus la largeur de la tache centrale augmente. La largeur L de la tache centrale dépend donc de la distance D séparant la fente de l'écran et du demi-angle au sommet θ (et donc de a et λ).

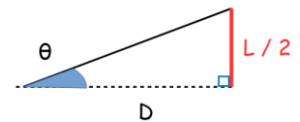
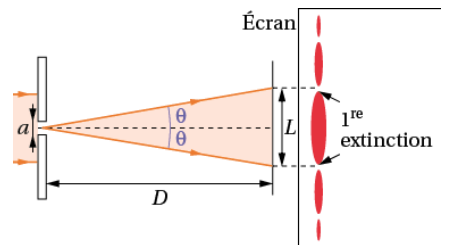
Pour les « petits angles » exprimés en radian, inférieurs à 0,17 rad soit 10°, on peut faire l'approximation suivante : $\tan \theta \approx \theta$

$$\tan \theta = \frac{L/2}{D} = \frac{L}{2D} \quad \text{On en déduit : } \theta = \frac{L}{2D}$$

$$\text{Or, on a : } \theta = \frac{\lambda}{a}$$

$$\text{On obtient : } \frac{L}{2D} = \frac{\lambda}{a}$$

$$\text{On en déduit : } a = \frac{2\lambda D}{L}$$



Par conséquent, si on connaît la longueur d'onde du laser, il est possible de déterminer la taille a de l'ouverture.

Remarque : Dans le cas d'une ouverture circulaire, l'étalement se fait dans toutes les directions ce qui donne lieu à une figure de diffraction circulaire.

La diffraction est un phénomène qui peut donc perturber les observations faites à l'aide d'instruments d'optique (téléscope, microscope, ...)

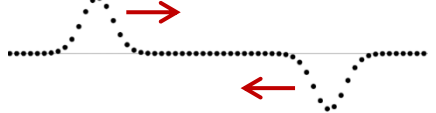


III Les interférences

1) Interférences de deux ondes mécaniques

• Ondes mécaniques le long d'une corde

On fait se croiser deux ondes progressant en sens contraire, le long d'une corde. Quand les ondes se croisent, leurs elongations s'additionnent. On dit qu'elles interfèrent.

Au moment où les deux ondes se croisent, elles s'additionnent pour en former une plus grande : on parle d'interférences constructives.	 Avant superposition des ondes	 Superposition des ondes
Au moment où les deux ondes se croisent, elles s'annulent l'une l'autre. On obtient « une absence d'onde » et on parle alors d'interférences destructives.	 Avant superposition des ondes	 Superposition des ondes

• Ondes mécaniques progressives périodiques

On utilise un dispositif qui permet d'entretenir les ondes au cours du temps, en frappant la surface de l'eau de façon régulière, à une fréquence f .

			Interférences constructives Le point M a un mouvement deux fois plus ample qu'avec une seule perturbation. Les ondes qui interfèrent sont en phase.
			Interférences destructives Le point P est immobile car les deux ondes s'annulent. Les ondes qui interfèrent sont en opposition de phase.

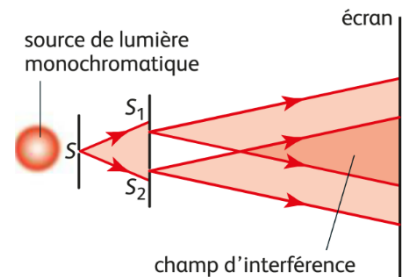
Remarque : pour que le phénomène soit stable dans le temps, il faut que les deux ondes soient **cohérentes** (même fréquence, déphasage constant).

2) Interférences de deux ondes lumineuses

• Montage des trous d'Young

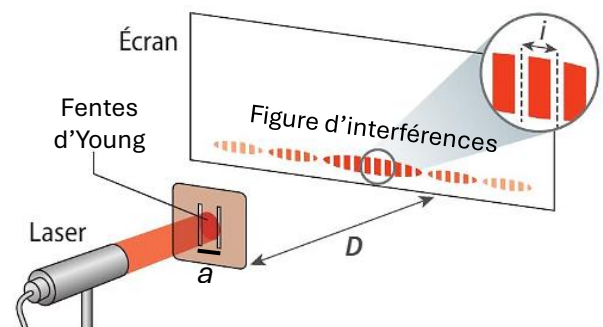
Pour obtenir des interférences lumineuses, on peut utiliser le dispositif des trous d'Young (ou les fentes d'Young).

Il consiste à diviser une source de lumière principale en deux sources secondaires (qui sont donc forcément cohérentes).



On obtient alors une **figure d'interférences** constituée d'une alternance de franges sombres (interférences destructives) et de franges brillantes (interférences constructives).

On appelle **interfrange**, notée i , la distance qui sépare deux franges brillantes consécutives (ou deux franges sombres).

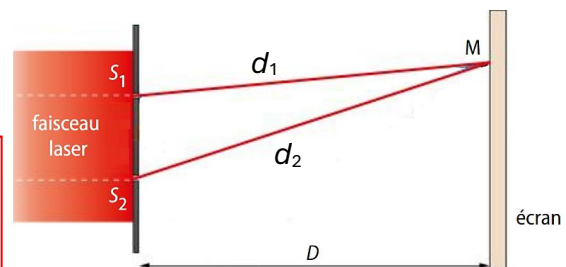


• Différence de chemin optique

On considère un point M de l'écran, les deux faisceaux qu'il reçoit, issus de S_1 et de S_2 , ont parcouru une distance d_1 ($= S_1M$) ou d_2 ($= S_2M$).

On appelle **différence de chemin optique** δ la différence entre les deux distances d_1 et d_2 :

$$\delta = d_2 - d_1 = S_2M - S_1M$$



Les interférences de deux ondes lumineuses sont :

- constructives si $\delta = k\lambda$ On observe alors une frange brillante.
- destructives si $\delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$ On observe alors une frange sombre.

k est un entier relatif ($\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$) et est appelé « ordre d'interférence ».

En d'autres points où les interférences ne sont ni constructives ni destructives, on observe des ondes d'amplitude intermédiaire.

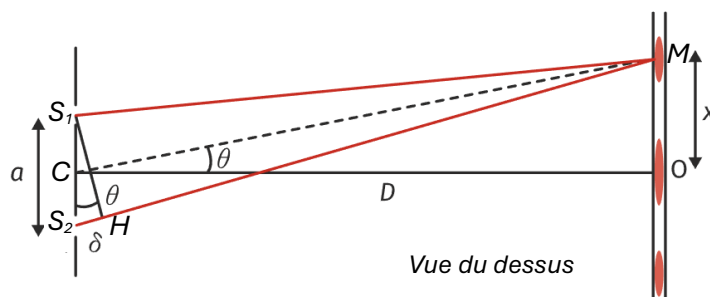
Les ondes issues des fentes interfèrent sur l'écran. En un point M de l'écran, la différence de chemin optique entre les deux ondes s'écrit $\delta = S_2M - S_1M$.

L'écran est situé à une distance D des fentes très grande devant la distance a ($D \gg a$).

On peut faire l'approximation des petits angles car $\theta \ll 1 \text{ rad}$: $\sin \theta \approx \theta$ $\tan \theta \approx \theta$.

Le point H représente le projeté orthogonal de S_1 sur le segment $[S_2M]$. On admet que la différence de chemin optique δ est égale à la longueur du segment $[S_2H]$.

$$\sin \theta = \frac{S_2H}{S_1S_2} = \frac{\delta}{a} \approx \theta$$



On montre, avec une très bonne approximation, que l'angle θ est égal à l'angle $\widehat{MCO}$ dans le triangle rectangle MCO. L'abscisse du point M est notée x .

$$\tan \theta = \frac{MO}{D} = \frac{x}{D} \approx \theta \quad \text{Donc } \theta = \frac{\delta}{a} = \frac{x}{D} \quad \Leftrightarrow \quad \delta = \frac{a x}{D}$$

La différence de chemin optique vaut :

$$\delta = \frac{a x}{D}$$

δ : différence de chemin optique en mètre (m)
 a : distance séparant les deux fentes en mètre (m)
 x : position du point M en mètre (m)
 D : distance entre les fentes et l'écran en mètre (m)

• Détermination de l'interfrange i

Les franges brillantes ont des abscisses x_k telles que : $\delta = \frac{a x_k}{D}$.

Par ailleurs, pour les franges brillantes, on a : $\delta = k \times \lambda$

On en déduit : $\frac{a x_k}{D} = k \lambda$ finalement : $x_k = \frac{k \lambda D}{a}$

L'interfrange i est la distance qui sépare deux franges brillantes consécutives. Elle vaut donc : $i = x_{k+1} - x_k$

$$i = \frac{(k+1) \lambda D}{a} - \frac{k \lambda D}{a} = \frac{\lambda D}{a}$$

La valeur de l'interfrange est donnée par la relation :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

i : interfrange en mètre (m)
 λ : longueur d'onde de l'onde incidente en mètre (m)
 D : distance entre les fentes et l'écran en mètre (m)
 a : distance séparant les deux fentes en mètre (m)

IV L'effet Doppler

1) Présentation du phénomène

L'effet Doppler est un phénomène qui se manifeste quand la source d'une onde est en mouvement par rapport à un récepteur. La fréquence reçue est alors différente de celle du signal émis.

C'est un phénomène qui est observable pour **toutes les ondes** : mécaniques (comme le son), mais également électromagnétiques (comme la lumière).

L'effet Doppler fut présenté par Christian Doppler en 1842 pour les ondes sonores puis par Hippolyte Fizeau pour les ondes électromagnétiques en 1848.

Il a aujourd'hui de multiples applications : radar de vitesse automobile ; examen du flux sanguin ; mesure de la vitesse de déplacement des galaxies ou découverte d'exoplanètes, ...



Christian Doppler
1803 – 1853

2) Cas des ondes sonores

Lorsqu'un véhicule s'approche de nous, le son qu'il émet nous paraît plus aigu que lorsqu'il est immobile. Quand il s'éloigne, le son nous paraît plus grave que lorsqu'il est immobile.



La fréquence f d'une onde, sa période T et sa longueur d'onde λ sont liées les unes aux autres, l'effet Doppler correspond donc à un décalage de fréquence, de période ou de longueur d'onde.

Rappel : pour une onde mécanique périodique se déplaçant à la vitesse v_{onde} : $\lambda = v_{\text{onde}} \times T = \frac{v_{\text{onde}}}{f}$

La **fréquence** d'une onde est inversement proportionnelle à sa **longueur d'onde**.

Imaginons un véhicule émettant une onde sonore et passant devant un observateur immobile.

Si le véhicule est immobile, la longueur d'onde, et donc la fréquence perçue par l'observateur sont les mêmes que celles émises par la source. $\lambda_{\text{réception}} = \lambda_{\text{émission}}$ $f_{\text{réception}} = f_{\text{émission}}$	Si le véhicule s'approche de l'observateur, les ondes émises semblent se contracter. Pour l'observateur, la longueur d'onde de l'onde reçue semble plus petite, donc la fréquence semble plus grande. Le son semble plus aigu. $\lambda_{\text{réception}} < \lambda_{\text{émission}}$ $f_{\text{réception}} > f_{\text{émission}}$	Si le véhicule s'éloigne de l'observateur, les ondes émises semblent s'étirer. Pour l'observateur, la longueur d'onde de l'onde reçue semble plus grande, donc la fréquence semble plus petite. Le son semble plus grave. $\lambda_{\text{réception}} > \lambda_{\text{émission}}$ $f_{\text{réception}} < f_{\text{émission}}$

3) Expression du décalage Doppler

Prenons l'exemple d'une source **qui se rapproche** d'un récepteur à une vitesse v , petite devant la vitesse de l'onde, v_{onde} . Cette source émet des bips réguliers avec une période T_E , et donc une fréquence $f_E = \frac{1}{T_E}$.

t_1	À une date $t_1 = 0$ s, un bip est émis par la source S qui se propage à la vitesse v_{onde} . La distance entre S et R est alors égale à D .	
t_2	Ce bip émis à la date t_1 est reçu par R à la date t_2 . $v_{\text{onde}} = \frac{D}{t_2}$ donc $t_2 = \frac{D}{v_{\text{onde}}}$	
$t_3 = T_E$	À la date $t_3 = T_E$, un autre bip est émis par S qui s'est rapproché de R d'une distance $d' = v \times T_E$. La source se trouve alors à une distance $D - v \times T_E$ du récepteur.	
t_4	Ce bip émis à la date t_3 est reçu par R à la date t_4 . $v_{\text{onde}} = \frac{D - d'}{t_4 - t_3} = \frac{D - v \times T_E}{t_4 - T_E}$ donc : $t_4 - T_E = \frac{D - v \times T_E}{v_{\text{onde}}} \Leftrightarrow t_4 = T_E + \frac{D - v \times T_E}{v_{\text{onde}}}$	

Les signaux émis par **S** avec une période T_E sont reçus par **R** avec une période $T_R = t_4 - t_2$.

$$\text{Ainsi } T_R = T_E + \frac{D - v \times T_E}{v_{\text{onde}}} - \frac{D}{v_{\text{onde}}} = T_E + \frac{D - v \times T_E - D}{v_{\text{onde}}} = T_E - \frac{v \times T_E}{v_{\text{onde}}} = T_E \times \left(1 - \frac{v}{v_{\text{onde}}}\right)$$

$$\text{Ainsi } \frac{1}{f_R} = \frac{1}{f_E} \times \left(1 - \frac{v}{v_{\text{onde}}}\right) = \frac{1}{f_E} \times \left(\frac{v_{\text{onde}} - v}{v_{\text{onde}}}\right) \Leftrightarrow \quad \mathbf{f_R = f_E \times \left(\frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} - v}\right)}$$

Comme $\frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} - v} > 1$, la fréquence de réception f_R est donc plus grande que la fréquence d'émission f_E et le son paraît plus aigu.

Le décalage Doppler est la différence Δf entre la fréquence de réception f_R et la fréquence d'émission f_E .

$$\mathbf{\Delta f = f_R - f_E}$$

$$\Delta f = f_R - f_E = f_E \times \left(\frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} - v}\right) - f_E = f_E \times \left(\frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} - v} - 1\right) = f_E \times \left(\frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} - v} - \frac{v_{\text{onde}} - v}{v_{\text{onde}} - v}\right)$$

$$\Delta f = f_E \times \left(\frac{v_{\text{onde}} - (v_{\text{onde}} - v)}{v_{\text{onde}} - v}\right) = f_E \times \left(\frac{v_{\text{onde}} - v_{\text{onde}} + v}{v_{\text{onde}} - v}\right) \Leftrightarrow \quad \mathbf{\Delta f = f_E \times \left(\frac{v}{v_{\text{onde}} - v}\right)}$$

On peut mener un raisonnement analogue pour montrer que le son paraît plus grave quand la source s'éloigne du récepteur. On remplace dans les formules précédentes v par $-v$.

Si la source **s'éloigne**, on a donc :

$$f_R = f_E \times \left(\frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} + v}\right) \quad \text{Le décalage Doppler vaut alors :} \quad \mathbf{\Delta f = -f_E \times \left(\frac{v}{v_{\text{onde}} + v}\right)}$$

Δf est positif si la source s'approche du récepteur, et négatif si la source s'éloigne du récepteur.

Remarque : si la vitesse v de la source est négligeable devant la vitesse de l'onde (ondes électromagnétiques par exemple), on a $v_{\text{onde}} - v \approx v_{\text{onde}}$. Le décalage Doppler se simplifie en $|\Delta f| = f_E \times \left(\frac{v}{v_{\text{onde}}}\right)$.

4) Cas des ondes électromagnétiques (effet Doppler-Fizeau)

La lumière provenant des astres est collectée avec un télescope puis décomposée pour visualiser les spectres d'absorption. Le spectre d'une étoile présente des raies noires dues à l'absorption par certains éléments chimiques présents dans l'atmosphère de l'étoile (comme le sodium ou l'hydrogène).

Les longueurs d'onde correspondant aux raies noires sont caractéristiques de ces éléments et sont connues avec une grande précision.

Lorsqu'une galaxie se déplace par rapport à nous, les longueurs d'onde des radiations qu'elle envoie dans notre direction nous apparaissent modifiées.

C'est l'**effet Doppler-Fizeau**.

- Si la galaxie **s'approche** de la Terre, les raies visibles sont décalées vers les petites longueurs d'onde (vers le bleu ↔ blueshift), c'est-à-dire vers les basses fréquences.
- Si la galaxie **s'éloigne** de la Terre, les raies visibles sont décalées vers les grandes longueurs d'onde (vers le rouge ↔ redshift), c'est-à-dire vers les hautes fréquences.

Remarque : Ce décalage vers le rouge a permis à Edwin Hubble en 1929 de mettre en évidence l'expansion de l'Univers.

			pour un observateur terrestre :
l'étoile se rapproche			
l'étoile a une vitesse relative nulle			
l'étoile s'éloigne			



Edwin Hubble
1889 – 1953